Universidade de Fortaleza (UNIFOR) · **Centro de Ciências Tecnológicas**
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)
Ciência de Dados Aplicado à Ciência de Cidades · **Prof. Hygor P. M. Melo** · **9 de novembro de 2026**

Além dos quilômetros

Fragmentação da rede cicloviária de Fortaleza e desigualdade no acesso

Sara Pessoa Silva
Mestrado em Informática Aplicada · sarapessoasilva@edu.unifor.br

Resumo. Este trabalho analisa a conectividade da rede cicloviária de Fortaleza e a proximidade da população por renda, utilizando grafos e dados da Prefeitura, do Censo 2022 e do OpenStreetMap. Os 429 km da base municipal formam 44 componentes, dos quais o maior concentra 56% da extensão e está a até 300 m de apenas 11% dos moradores do décimo de menor renda setorial, contra 66% no de maior renda. A inclusão de uma ligação registrada no OpenStreetMap e ausente da base reduz o índice de concentração de 0,33 para 0,17, indicando que a avaliação da infraestrutura deve considerar sua conectividade e distribuição, além da extensão total.

Palavras-chave: redes espaciais; infraestrutura cicloviária; desigualdade de acesso.

1 Qual é o problema?

A extensão é frequentemente usada para divulgar o avanço da infraestrutura cicloviária em Fortaleza [1], mas não informa a continuidade dos trajetos nem quem está próximo da rede. Essas dimensões se relacionam à acessibilidade [2] e à desigualdade na distribuição de infraestrutura urbana [3, 4].

A análise de redes oferece recursos para investigar essas questões [5, 6], com estudos que identificam fragmentação mesmo em cidades com tradição cicloviária [7] e mostram que os ganhos da expansão dependem das conexões entre trechos [8]. Embora a conectividade ainda receba pouca atenção nas avaliações da infraestrutura [9], ela orienta este trabalho, que investiga se as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza formam uma rede contínua e como a proximidade do maior componente varia por renda. Para isso, são identificados os componentes conectados, simuladas ligações entre eles e cruzada a rede com dados populacionais do Censo 2022.

2 O que foi feito para resolvê-lo?

Dados e representação da rede. Foram utilizadas a malha cicloviária municipal [10] (406 trechos, 429 km, majoritariamente referenciados em 2022), a população e o rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios por setor do Censo 2022 [11] e a malha viária do OpenStreetMap (OSM) [12]. Excluíram-se 17 km de ciclorrotas e passeios compartilhados, sem espaço exclusivo para bicicletas, e os trechos selecionados foram representados como nós de um grafo não direcionado, com arestas entre aqueles que se intersectam ou cuja extremidade fica a até 10 m de outro trecho. Essa tolerância, adotada para acomodar imprecisões cartográficas, foi avaliada entre 0 e 50 m, enquanto a inspeção de 77 conexões incertas em imagens de satélite permitiu excluir 11 cruzamentos em desnível.

Ligações entre componentes. Uma estratégia gulosa adaptada de Natera Orozco *et al.* [7] compara dois critérios: menor distância ao componente principal e maior extensão incorporada da rede original por metro de ligação. Em ambos os casos, as conexões seguem os menores caminhos na malha viária, e o componente principal é atualizado a cada iteração com os caminhos e trechos incorporados para o cálculo seguinte. A extensão acumulada corresponde ao comprimento dessas ligações, sem representar seu custo financeiro.

Proximidade da população. A população foi distribuída uniformemente por setor em uma grade de 50 m, considerando percursos de até 300 m pela malha viária, com acessos em linha reta entre grade, vias e trechos cicloviários. Para avaliar a desigualdade, os moradores foram agrupados em décimos de igual população, ordenados pela renda média setorial, e foi calculado o índice de concentração [13], cujos valores positivos indicam concentração da proximidade nos grupos de maior renda. O código e os dados estão disponíveis em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

3 Quais são os resultados e as conclusões?

Fragmentação. A rede apresenta 44 componentes (Fig. 1a), dos quais C1 reúne 241 km (56% do total) e abrange o Centro, a orla e um eixo ao sul. C2 soma 67 km no oeste, e C3, 64 km no sudeste, enquanto os demais têm menos de 12 km cada e incluem 32 trechos isolados.

Uma ciclofaixa de 0,8 km na região do Viaduto Antônio Bezerra, registrada no OSM desde 2024 e visível em imagem de satélite, indica uma ligação C1–C2 ausente da base. A incorporação dessa ligação elevaria C1 a 72% da extensão, embora a data do registro não determine a da implantação. Já C3 permanece desconectado nas

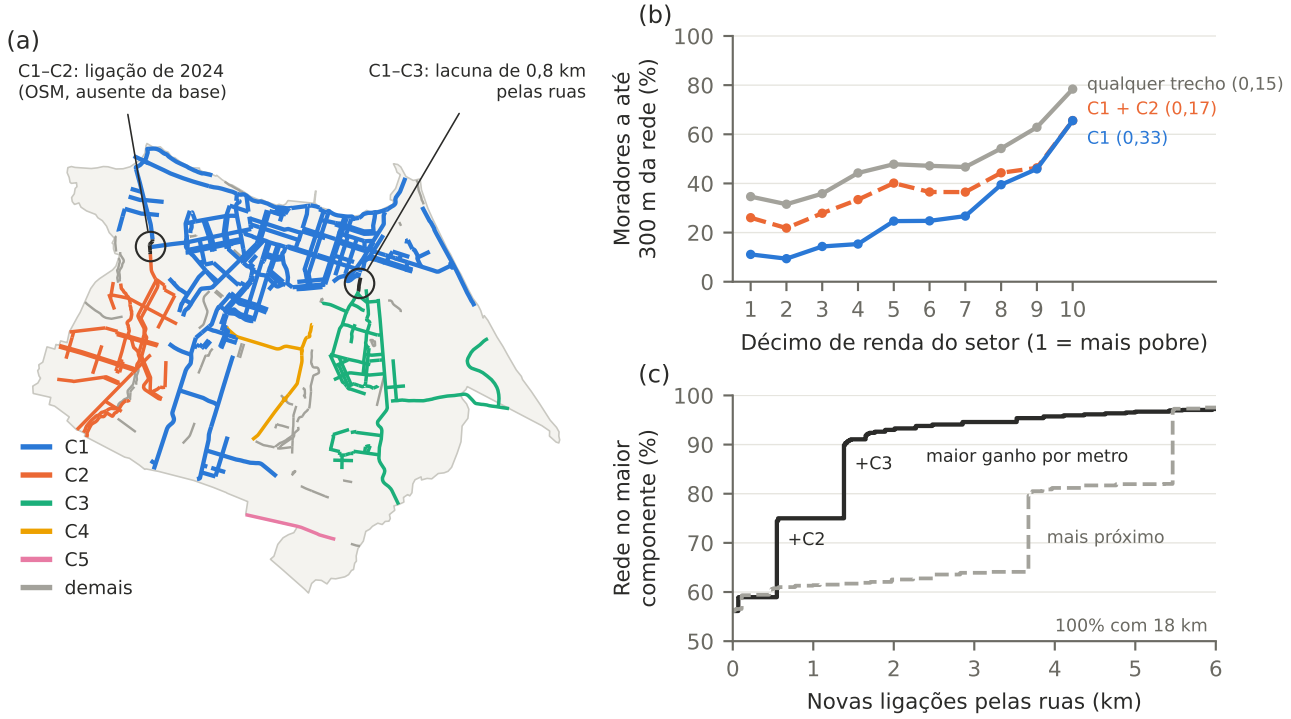


Figura 1: Conectividade e proximidade da população. **(a)** Maiores componentes, com a ligação C1–C2 registrada no OSM e a lacuna C1–C3 em destaque. **(b)** Moradores a até 300 m pela malha viária, por décimo de renda setorial; índices de concentração entre parênteses. **(c)** Proporção da extensão original no maior componente em função das ligações acumuladas, para dois critérios de seleção.

fontes consultadas, e a menor ligação viária tem 799 m pela Av. Eng. Santana Júnior sobre o Rio Cocó, em um percurso sem ciclofaixa.

Ligações simuladas. Pelo critério de maior ganho, 1,4 km de ligações elevariam a participação de C1 de 56% para 90% da extensão original, contra 5,5 km pelo critério de menor distância (Fig. 1c). Os 1,4 km incluem a conexão de C2 já registrada no OSM, pois a simulação parte da base municipal; portanto, não representam obras ainda necessárias. A integração completa exigiria cerca de 18 km pelo critério de maior ganho, concentrando o benefício nas primeiras conexões, como observado em outras cidades [7].

Proximidade por renda. Enquanto 48% dos moradores estão a até 300 m de algum trecho, 28% estão próximos de C1, com diferenças conforme a renda setorial: no décimo de menor renda, essas proporções são de 35% e 11%, contra 78% e 66% no de maior renda (Fig. 1b). O índice de concentração passa de 0,15 para qualquer trecho a 0,33 para C1, mas cai para 0,17 com a inclusão de C2, cenário em que a proporção do primeiro décimo próxima do componente principal sobe de 11% para 26%. Dessa forma, a atualização cadastral também altera o diagnóstico da desigualdade.

Na análise de sensibilidade, C1 concentra entre 52% e 57% da extensão para tolerâncias de conexão de 5 a 50 m, enquanto o gradiente por renda se mantém para distâncias de acesso de 200 e 500 m.

Conclusão. Os resultados mostram uma rede cadastrada fragmentada, cujo maior componente está mais próximo da população de setores de maior renda, e apontam para a atualização da ligação de C2 e a avaliação da conexão de C3 sobre o Rio Cocó. A integração dos componentes deve acompanhar a expansão da cobertura, pois cerca de metade dos moradores não dispõe de infraestrutura a até 300 m.

Limitações. A análise se restringe à proximidade e à conectividade estrutural, sem considerar sentidos de circulação, segurança, uso ou acesso efetivo a destinos. A interpretação dos resultados depende da atualização e das diferenças temporais das fontes, assim como da distribuição uniforme da população nos setores e da renda média setorial, que não permite inferências individuais. Além disso, as ligações simuladas exigem avaliação de viabilidade, e a estratégia gulosa não garante uma solução globalmente ótima.

Referências

[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[4] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[5] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[6] Gabriel Maia, Caio Ponte, Carlos Caminha, Lara S. Furtado, Hygor P. M. Melo e Vasco Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[7] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[8] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[9] Ralph Buehler e Jennifer Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[10] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[11] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: agregados por setores censitários. Malha de setores com atributos e rendimento do responsável. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022. Acesso em: 30 out. 2026.

[12] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.

[13] Adam Wagstaff, Pierella Paci e Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.